

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НАСТУПЛЕНИЯ СЕРИИ СЛУЧАЙНЫХ СОБЫТИЙ В ПОЛИНОМИАЛЬНОЙ СХЕМЕ

Н. М. Зувев

Белорусский государственный университет

г. Минск, Беларусь

ZuevNM@bsu.by

В работе приводятся рекуррентные соотношения для нахождения распределения и центральных моментов времени появления серии событий в полиномиальной схеме.

Ключевые слова: серии событий, полиномиальная схема испытаний.

Будем рассматривать последовательность независимых испытаний, в которых могут происходить только события $A_1, \dots, A_l$ с вероятностями $p_1, \dots, p_l$ соответственно.

Пусть нас интересует появление определённой последовательности из событий длины k , составленную из событий $A_1, \dots, A_l$. Такую последовательность обозначим ε .

Первые i элементов этой последовательности обозначим ε_i . Пусть S_n - n реализаций в рассмотренной схеме испытаний.

Обозначим $\varepsilon_i \prec S_n$, если последние i событий в последовательности S_n совпадают с ε_i . Пусть $\xi = \min (n : \varepsilon \prec S_n)$. $p(n) = P(\xi = n)$, $p_i(n) = P(\xi = n / \varepsilon_i)$. j -индекс события, стоящего в серии событий ε после $i-1$ -го события.

Теорема 1. Распределение $p(n)$ случайной величины ξ находится рекуррентным образом из системы k линейных уравнений:

$$p_{i-1}(n) = p_j p_i(n) + \sum_{s \neq j} p_s p_{l(s)}(n + l(s) - i), \quad (1)$$

где $p_0(n) = p(n)$, $p_i(n) = 0$, если $n < k$, $p_k(n) = 1$, $l(s) = \max(r : \varepsilon_r \prec \varepsilon_{i-1} A_s)$.

Доказательства теоремы следует из формулы полной вероятности.

Пусть $E_i(l) = E((\xi + l)^m | \varepsilon_i)$, $E_i = E(\xi^m | \varepsilon_i)$

Теорема 2. Моменты $E\xi^m$ случайной величины ξ находятся рекуррентным образом из системы k линейных уравнений:

$$E_{i-1} = p_j E_i(n) + \sum_{s \neq j} p_s E_{l(s)}(i - l(s)),$$

где $E_0(l) = E(\xi + l)^m$, $E_k(l) = (k + l)^m$

Доказательства теоремы следует из теоремы 1, умножая правую и левую части (1) на n^m и суммируя по n от 1 до ∞ .

Пусть $\phi_i(l) = E(z^{\xi+l} | \varepsilon_i)$, $\phi_i = E(z^{\xi} | \varepsilon_i)$

Теорема 3. Производящая функция $\phi_{\xi}(z) = Ez^{\xi} = \phi_0$ случайной величины ξ находится рекуррентным образом из системы k линейных уравнений:

$$\phi_{i-1} = p_j \phi_i(n) + \sum_{s \neq j} p_s \phi_{l(s)}(i - l(s)), \quad (2)$$

где $\phi_k(l) = Ez^{\xi+l} = z^l \phi_{\xi}(z)$

Доказательства теоремы следует из теоремы 1, умножая правую и левую части (1) на z^n и суммируя по n от 1 до ∞ .

Производящая функция $\phi_{\xi}(z)$ из уравнений (2) будет иметь вид

$$\phi_{\xi}(z) = \frac{cz^k}{1 - \sum_{m=1}^k a_m z^m},$$

где $c, a_1, \dots, a_k$ зависят только от $p_1, \dots, p_k$.

Используя выражение для суммы бесконечно убывающей геометрической прогрессии и полиномиальное разложение, получим

$$\begin{aligned} \phi_{\xi}(z) &= cz^k \sum_{l=0}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^k a_m z^m \right)^l = cz^k \sum_{l=0}^{\infty} \sum^* \frac{l!}{l_1! \dots l_m!} (a_1 z)^{l_1} \dots (a_k z^k)^{l_m} = \\ &= cz^k \sum_{l=0}^{\infty} \sum^* \frac{l!}{l_1! \dots l_m!} a_1^{l_1} \dots a_m^{l_m} z^{l_1 + 2l_2 + \dots + ml_m} = \sum_{r=k}^{\infty} b_r z^r, \end{aligned}$$

где $\sum^*$ берётся по упорядоченным наборам неотрицательных целых чисел $l_1, \dots, l_k$, таким, что $l_1 + \dots + l_k = l$.

Отсюда получаем

$$P(\xi = n) = b_n = \sum^{\circ} \frac{cl! a_1^{l_1} \dots a_k^{l_k}}{l_1! \dots l_k!},$$

где $\sum^{\circ}$ берётся по упорядоченным наборам неотрицательных целых чисел $l_1, \dots, l_k$, таким, что $l_1 + 2l_2 + \dots + k(l_k + 1) = n$, $l_1 + \dots + l_k = l$.